Hatırlatma

* Bir $I \subset \mathbb{R}$ açık aralığında tanımlı, sonsuz mertebeden türetilebilir bir $f(x)$ fonksiyonu verilsin. Bir $x_0 \in I$ noktası alalım.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

serisine $f(x)$ fonksiyonunun x_0 noktasında "Taylor serisi" denir.

* Eğer $x=x_0$ noktasında $f(x)$ fonksiyonunun Taylor serisi x_0 noktasının civarında yakınsaksa ve yakınsak olduğu fonksiyon $f(x)$ e eşitse, "$f(x)$ fonksiyonu x_0 noktasında analitiktir" denir. Analitik fonksiyonlara örnek olarak e^x, $\sin x$, $\cos x$, tüm polinomları gösterebiliriz. Bu fonksiyonlar tüm $\mathbb{R}$ de analitiktir. Ayrıca, tüm rasyonel fonksiyonlar, paydayı sıfır yapan noktalar dışında her noktada analitiktir.

* $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 2. mertebeden lineer ve homojen diferansiyel denklem verilsin. Eğer, $p(x)$ ve $q(x)$ katsayıları bir x_0 noktasında analitik olurlarsa, x_0 noktasına denklemin "adi noktası" denir. Eğer, $p(x)$ ve $q(x)$ fonksiyonlarından birisi veya her ikisi x_0 noktasında analitik değillerse, x_0 noktasına denklemin "tekil (singüler) noktası" denir.

* Eğer $x=x_0$ noktası denklemin adi noktası olursa, bu durumda denklemin her çözümü bir $|x-x_0|<r$ $(r>0)$ aralığında yakınsak olan

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$$

şeklinde kuvvet serisi şeklinde fonksiyonlardır.

Alıştırmalar

1) $(x^3-1)\frac{d^2y}{dx^2} + x^2 dy + xy = 0$ denklemini çözünüz.

cvp: Öncelikle denklemi normal forma dönüştürelim.

$$y'' + \frac{x^2}{x^3-1}y' + \frac{x}{x^3-1}y = 0$$

Burada, $p(x) = \frac{x^2}{x^3-1}$ ve $q(x) = \frac{x}{x^3-1}$ olmak üzere, $x=1$ dışındaki tüm noktalar adi noktasıdır. O halde $x_0 = 0$ noktası da denklemin bir adi noktasıdır. Şimdi, $x_0 = 0$ civarındaki kuvvet serisini yazalım.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

c_n katsayılarını bulmak için türevleri alıp, denklemde yerine yazalım.

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

$$\Rightarrow (x^3-1)\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + x \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n+1} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} = 0$$

Öncelikle dereceleri eşitleyelim:

$$\sum_{n=3}^{\infty} (n-1)(n-2) c_{n-1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) c_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^n = 0$$

Simdi, fazla terimleri ayiralim.

$$\sum_{n=3}^{\infty}(n-1)(n-2)c_{n-1}x^n - 2c_2 - 6c_3x - 12c_4x^2 - \sum_{n=3}^{\infty}(n+2)(n+1)c_{n+2}x^n + c_1x^2 + \sum_{n=3}^{\infty}(n-1)c_{n-1}x^n$$

$$+ c_0x + c_1x^2 + \sum_{n=3}^{\infty}c_{n-1}x^n = 0$$

$$\Rightarrow -2c_2 + x(-6c_3 + c_0) + x^2(2c_1 - 12c_4) + \sum_{n=3}^{\infty}\left[(n-1)(n-2)c_{n-1} - (n+2)(n+1)c_{n+2} + nc_{n-1}\right]x^n = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 0 \\ -6c_3 + c_0 \Rightarrow c_0 = 6c_3 \Rightarrow c_3 = \dfrac{c_0}{6} \\ 2c_1 - 12c_4 \Rightarrow 12c_4 = 2c_1 \Rightarrow c_4 = \dfrac{c_1}{6} \\ \left[(n-1)(n-2) + n\right]c_{n-1} - (n+2)(n+1)c_{n+2} = 0 \Rightarrow c_{n+2} = \dfrac{(n^2-2n+2)c_{n-1}}{(n+2)(n+1)} \quad ; n \geq 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_5 = \frac{c_2}{4}\ ,\ c_6 = \frac{c_3}{3}\ ,\ c_7 = \frac{17c_4}{42}\ ,\ c_8 = \frac{13c_5}{28}\ ,\ c_9 = \frac{37c_6}{72}\ ,\ \cdots$$

$$\Rightarrow c_0,\ c_1,\ c_2 = 0,\ c_3 = \frac{c_0}{6},\ c_4 = \frac{c_1}{6},\ c_5 = 0,\ c_6 = \frac{c_0}{18},\ c_7 = \frac{17c_1}{6\cdot 42},$$

$$c_8 = 0\ ,\ c_9 = \frac{37c_0}{72\cdot 18}\ ,\ \cdots$$

$$\Rightarrow y(x) = \sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n \Rightarrow y(x) = c_0\left(1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{18} + \frac{x^9 37}{72\cdot 18} + \cdots\right) + c_1\left(x + \frac{x^4}{6} + \frac{17x^7}{6\cdot 42} + \cdots\right)$$

cetlinde bulunur. $(\forall c_0, c_1 \in \mathbb{R})$

2) $x\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 2y = 0$, $y(1)=2$, $y'(1)=4$ başlangıç değer problemini

Çözünüz.

cvp: Öncelikle denklemi normal forma dönüştürelim.

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{2}{x}y = 0$$

Burada, $p(x)=\frac{1}{x}$ ve $q(x)=\frac{2}{x}$ o.ü., $x=0$ dışındaki tüm noktalar adi noktasıdır. O halde, $x_0=1$ noktası da denklemin bir adi noktasıdır

Şimdi, $x_0=1$ civarındaki kuvvet serisini yazalım

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-1)^n$$

Kolaylık olması açısından $x-1=t$ dönüşümü yapalım.

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$$

c_n katsayılarını bulmak için türevleri alıp, denklemde yerine yazalım.

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} \quad , \quad y''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n t^{n-2}$$

$$(t+1)\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} + 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 2c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)\, n\, c_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)\, c_{n+2} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\, c_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow 2c_2 + c_1 + 2c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+1)^2 c_{n+1} + (n+2)(n+1)\, c_{n+2} + 2c_n \right] t^n = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2c_2 + c_1 + 2c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -\dfrac{c_1}{2} - c_0 \\ (n+1)^2 c_{n+1} + (n+2)(n+1)\, c_{n+2} + 2c_n = 0 \Rightarrow c_{n+2} = -\dfrac{(n+1)}{n+2} c_{n+1} - \dfrac{2}{(n+1)(n+2)} c_n \; ; \; n \geq 1 \end{cases}$$

Ayrıca, $y(0)=2$ ve $y'(0)=4$ başlangıç koşulunu yeniden yazarsak

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots \underset{y(0)=2}{\Rightarrow} \boxed{c_0 = 2}$$

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} = c_1 + 2c_2 t + 3c_3 t^2 + \cdots \underset{y'(0)=4}{\Rightarrow} \boxed{c_1 = 4}$$

O halde, c_n katsayıları şöyle bulunur

$$c_0 = 2, \quad c_1 = 4, \quad c_2 = -4, \quad c_3 = \frac{4}{3}, \quad c_4 = -\frac{1}{3}, \quad c_5 = \frac{2}{15}, \; \cdots$$

Bu durumda,

$$y(t) = 2 + 4t - 4t^2 + \frac{4}{3}t^3 - \frac{1}{3}t^4 + \frac{2}{15}t^5 + \cdots$$

olacağından,

$$y(x) = 2 + 4(x-1) - 4(x-1)^2 + \frac{4}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{3}(x-1)^4 + \frac{2}{15}(x-1)^5 + \cdots$$

elde edilir.

3) $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = 0$ denkleminin $x_0 = 1$ noktası civarındaki kuvvet serisi yardımıyla genel çözümünü bulunuz. (ÖDEV)

Cvp: Öncelikle denklemi normal forma dönüştürelim.

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$$

Burada, $p(x) = \frac{1}{x}$ ve $q(x) = \frac{1}{x}$ o.ü., $x=0$ dışındaki tüm noktalar adi noktasıdır. O halde, $x_0 = 1$ noktası da denklemin bir adi noktasıdır.

Şimdi, $x_0 = 1$ civarındaki kuvvet serisini yazalım.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-1)^n$$

Kolaylık olması açısından $x-1 = t$ dönüşümü yapalım.

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$$

c_n katsayılarını bulmak için türevleri alıp, denklemde yerine yazalım.

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} \quad , \quad y''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n t^{n-2}$$

$$(t^2+2t+1)\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} + (t+1)\sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^n + \sum_{n=2}^{\infty} 2n(n-1)c_n t^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^n + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2(n+1)n\,c_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)\,c_{n+2} t^n + \sum_{n=1}^{\infty} n\,c_n t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = 0$$

$$\Rightarrow 2c_2 + c_1 + c_0 + t(6c_2 + 2c_1 + 6c_3) + \sum_{n=2}^{\infty} \left[(n^2+1)c_n + (2n+1)(n+1)\,c_{n+1} + (n+2)(n+1)c_{n+2} \right] t^n = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_0 + c_1 + 2c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = \dfrac{-(c_0+c_1)}{2} \\ 6c_2 + 2c_1 + 6c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = -\dfrac{c_1}{3} - c_2 \\ c_{n+2} = \dfrac{-(n^2+1)}{(n+2)(n+1)} c_n - \dfrac{(2n+1)}{n+2} c_{n+1} \quad ; n \geq 2 \end{cases}$$

* $c_0 = 0$ ve $c_1 = 1$ olduğu durumda bir temel çözüm bulalım

$c_0 = 0$, $c_1 = 1$, $c_2 = -\frac{1}{2}$, $c_3 = \frac{1}{6}$, $c_4 = 0$, $c_5 = -\frac{1}{12}$, ...

$$\Rightarrow y_1(t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} - \frac{t^5}{12} + \cdots$$

bulunur.

$c_0 = 1$ ve $c_1 = 0$ olduğu durumda bir temel çözüm bulalım.

$c_0 = 1$, $c_1 = 0$, $c_2 = -\frac{1}{2}$, $c_3 = \frac{1}{2}$, $c_4 = -\frac{5}{12}$, $c_5 = \frac{1}{3}$, ...

$$\Rightarrow y_2(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2} - \frac{5t^4}{12} + \frac{t^5}{3} + \cdots$$

bulunur. Bu durumda,

$$y(t) = c_1\left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} - \frac{t^5}{12} + \cdots\right) + c_2\left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2} - \frac{5t^4}{12} + \frac{t^5}{3} + \cdots\right)$$

olacağından genel çözüm

$$y(x) = c_1\left((x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} - \frac{(x-1)^5}{12} + \cdots\right) + c_2\left(1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{2} - \frac{5(x-1)^4}{12} + \cdots\right) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

şeklinde elde edilir